

05

Carpintería y particiones interiores

Las particiones interiores y la carpintería son los últimos elementos que se colocan antes de dar la vivienda por terminada. A diferencia de los pasos anteriores, ninguno de estos elementos es estructural: no soportan el peso de la cubierta ni rigidizan el conjunto. Su función es organizar el espacio interior, regular la ventilación y la privacidad, y proteger los huecos de la lluvia y los insectos.

El orden de ejecución importa: primero se trazan y construyen las particiones, porque son las que definen los huecos donde irán las puertas. Después se instalan los premarcos y las hojas de carpintería, tanto en los huecos del cerramiento exterior como en los de las particiones.

**REGLA DE ORO**

En este sistema constructivo, la estructura la llevan los montantes del cerramiento exterior. Las particiones interiores no soportan nada: pueden moverse, modificarse o retirarse sin afectar a la estabilidad de la vivienda. Esta flexibilidad es una ventaja, no una debilidad.

EN ESTE CAPÍTULO

1 Qué es una partición interior

3 Estructura de la partición

5 El hueco de paso

7 La puerta

9 Protección frente a la lluvia

2 Replanteo de particiones

4 Cerramiento de la partición

6 El premarco

8 La ventana

Estructura general

Esta sección cubre dos elementos que se ejecutan en orden:

1

PARTICIONES INTERIORES

Los tabiques no estructurales que dividen el espacio habitable en estancias.

2

CARPINTERÍA

Los premarcos, puertas y ventanas que cierran los huecos, tanto en el cerramiento exterior como en las particiones.

Herramientas y materiales necesarios

PARA LAS PARTICIONES INTERIORES

- Madera de densidad media local para los montantes verticales, sección mínima de 5×8 cm *(el palo rojo no es necesario aquí: al no haber contacto con el exterior ni con el suelo, una madera de menor densidad es suficiente)*
- Madera para la solera de arranque y la pieza de coronación, sección 5×8 cm
- Tablas de madera local de grosor aproximado 1 cm para el cerramiento de la partición
- Clavos de al menos 80 mm para los montantes y la solera
- Clavos de longitud al menos el doble del grosor de la tabla para fijar el cerramiento
- Cinta métrica y cordel para el replanteo
- Escuadra de carpintero
- Nivel de burbuja y plomada
- Sierra manual

PARA LA CARPINTERÍA

- Madera de densidad media o alta para el premarco, sección 3×8 cm o equivalente disponible localmente
- Madera de densidad media para las hojas de puerta: tablones de al menos 2 cm de grosor y travesaños de sección mínima 4×6 cm
- Bisagras de acero galvanizado de al menos 3 pulgadas (75 mm), dos o tres por hoja según la altura
- Pestillo o pasador sencillo para el cierre
- Clavos y tornillos para madera de 60–80 mm
- Sierra manual y formón para los ajustes
- Cepillo de carpintero para el ajuste del batiente
- Mosquitera de malla fina *(para ventanas, si está disponible localmente)*
- Lámina de zinc o chapa fina para el goterón del alféizar

PARTE 1 Particiones interiores

Las particiones interiores son los tabiques que dividen el espacio habitable. La separación entre zonas de uso es un criterio relevante: la zona de descanso y la zona de estar suelen diferenciarse, aunque en la vivienda urbana contemporánea estas divisiones tienden a concentrarse en un único volumen. La guía no prescribe una distribución concreta, sino el sistema constructivo para materializar cualquier distribución que se haya decidido.

Una partición interior, a diferencia del cerramiento exterior, no necesita evacuar agua de lluvia ni proteger de la humedad ascendente. Pero sí debe ser estable, estar bien aplomada y resistir los golpes del uso cotidiano. En clima ecuatorial, la ventilación cruzada es prioritaria: las particiones no deben bloquear el paso del aire entre estancias si no es necesario. Una partición que llegue hasta 2 metros de altura y deje libre la zona superior hasta la cubierta ventila mejor que una que selle completamente el espacio.

PASO 1

1 • Qué es una partición interior

¿Para qué sirve?

En este sistema constructivo, **la estructura la forman exclusivamente los montantes del cerramiento exterior**. Cada montante es un pilar que va desde el durmiente hasta la viga o correa de cubierta y que soporta el peso del tejado. Las particiones interiores no forman parte de este sistema: son tabiques independientes que organizan el espacio pero no soportan ninguna carga vertical de la cubierta.

Esto significa que:

- Una partición puede colocarse en cualquier posición del interior, sin que su ubicación tenga que coincidir con los montantes del cerramiento.
- Una partición puede retirarse o modificarse en el futuro sin afectar a la estabilidad de la vivienda.
- Una partición **nunca debe usarse como apoyo** de vigas, correas o cualquier otro elemento de cubierta. Si una correa pasa por encima de una partición, debe apoyar sobre un montante del cerramiento o sobre un pilar independiente, nunca sobre el tabique.

PASO 2

2 • Replanteo de particiones

¿Para qué sirve?

El replanteo consiste en marcar sobre el suelo la posición exacta de cada tabique antes de empezar a construirlo. Es el momento de trasladar la distribución decidida en el diseño a la realidad del espacio construido.

Proceso

- 1** Se traza con cordel y rotulador o tiza la línea de la **cara de cada partición** sobre el suelo. Se trabaja siempre a cara de tabique, no al eje, porque lo que interesa en el interior es conocer las dimensiones libres de cada estancia.
- 2** Se comprueba que las estancias resultantes tienen las dimensiones previstas. Una vez colocadas las particiones no es fácil moverlas.
- 3** Se marcan los **huecos de paso**: los puntos donde irá una puerta o un paso libre entre estancias. Se indican en el suelo con dos marcas que señalan los límites del hueco.
- 4** Se verifica que la posición de las particiones no coincide con las esperas verticales que vienen de la fundación ni con los montantes del cerramiento: si una partición chocara con un montante, se desplaza ligeramente hasta quedar en un espacio libre.



RELACIÓN CON EL MÓDULO

Aunque las particiones no tienen que coincidir con el módulo del cerramiento exterior, es conveniente que el ancho de los huecos de paso sea un múltiplo o submúltiplo del módulo estructural. Esto simplifica la fabricación del premarco y facilita que las puertas queden bien integradas.

PASO 3

3 • Estructura de la partición

¿Para qué sirve?

La estructura de la partición es el esqueleto de madera sobre el que se fijan las tablas de cerramiento interior. Está formada por tres elementos: la solera de arranque en el suelo, los montantes verticales y la pieza de coronación en la parte superior.

Proceso

- 1** Se corta la **solera de arranque** a la longitud del tabique, descontando los huecos de paso. La solera se clava directamente sobre el suelo de hormigón o se fija con tacos si el suelo está acabado. En los puntos de hueco de paso, la solera no existe: el suelo queda libre.
- 2** Se marcan sobre la solera las posiciones de los **montantes verticales**, igual que se hace en el cerramiento exterior: a eje de módulo, con una separación regular. En los límites del hueco de paso se colocan siempre dos montantes uno al lado del otro formando la jamba.
- 3** Se cortan los montantes a la **altura libre prevista** para la partición. La partición no tiene por qué llegar hasta la viga de cubierta: puede terminar a 2 metros de altura y dejar la parte superior abierta para favorecer la ventilación. Si llega hasta la viga, debe anclarse a ella sin transmitirle cargas verticales: solo se trata de un amarre lateral.
- 4** Se clava cada montante a la solera con al menos dos clavos en diagonal desde cada cara, igual que en el cerramiento exterior.
- 5** Se coloca la **pieza de coronación** horizontal sobre los montantes, clavándola en cada punto de cruce. Si la partición no llega hasta la viga, la pieza de coronación es el remate superior del tabique y da rigidez al conjunto.
- 6** La partición se fija al cerramiento exterior en el punto donde la toca. Si la partición es perpendicular a un montante del cerramiento, se clava directamente a él. Si la partición queda entre dos montantes, se clava un listón vertical en la cara interior del cerramiento que sirva de punto de anclaje.

A tener en cuenta

La partición no debe quedar separada del cerramiento exterior. Una junta abierta entre el tabique y la pared es una vía de entrada para insectos. Si hay una pequeña diferencia por irregularidad de la madera, se rellena con un listón fino clavado a tope.

PASO 4

4 • Cerramiento de la partición

¿Para qué sirve?

Las tablas de cerramiento son las que dan cuerpo al tabique y lo convierten en una superficie continua. A diferencia del cerramiento exterior, aquí no es necesario evacuar agua de lluvia, por lo que las tablas pueden colocarse verticales u horizontales, sin inclinación ni solape obligatorio.

Proceso

- 1 Se decide la **orientación de las tablas**: vertical u horizontal. Las tablas verticales son más rápidas de colocar y dejan juntas menos expuestas al polvo. Las tablas horizontales dan un acabado más regular y son más fáciles de sustituir individualmente si se deterioran.
- 2 Las tablas se clavan a cada montante con al menos un clavo por punto de cruce. Se colocan a tope (sin solape) o con una pequeña junta de 3-5 mm que permite la ventilación entre estancias y el trabajo de la madera con la humedad ambiental.
- 3 Se tabla **una cara** completa antes de pasar a la otra. Esto facilita el trabajo y permite comprobar el aplomo del conjunto antes de cerrarlo definitivamente.
- 4 En la zona próxima al suelo, las tablas pueden recibir una capa de aceite de motor usado como protección preventiva frente a la humedad ambiental del suelo de Guinea Ecuatorial, especialmente en la estación lluviosa.



SOBRE EL ACABADO

Las tablas de partición quedan vistas por ambas caras. Un cepillado previo de la cara visible mejora considerablemente el acabado sin necesidad de ningún material adicional. Si hay carpintero con cepillo disponible, vale la pena hacerlo antes de colocar las tablas.

PASO 5

5 • El hueco de paso

¿Para qué sirve?

El hueco de paso es la abertura en la partición que comunica dos estancias. Puede ser un paso libre sin puerta o un hueco preparado para recibir una puerta interior. La diferencia entre ambos está en si se instala o no un premarco y una hoja de carpintería.

Proceso

- 1 Los **montantes de jamba** ya están colocados desde el Paso 3. Son los dos montantes que flanquean el hueco y sobre los que se apoyará el premarco si hay puerta.
- 2 Se coloca el **dintel**: un listón horizontal entre los dos montantes de jamba a la altura proyectada de la parte superior del hueco. El dintel no tiene función estructural (no soporta nada), pero es necesario para rematar las tablas de cerramiento a esa altura y para recibir el premarco.
- 3 Las tablas de cerramiento llegan hasta los montantes de jamba y se cortan limpiamente en el plano del hueco. El corte debe ser recto y a plomo para que la junta con el premarco quede bien cerrada.
- 4 Para un **paso libre sin puerta**, el hueco se deja tal cual. No hace falta premarco ni ningún remate adicional si los montantes de jamba están bien cepillados y las tablas bien cortadas.
- 5 Para un **hueco con puerta**, se continúa con el Paso 1 de la Parte 2 (instalación del premarco).



En la cultura fang, el paso libre entre estancias (sin puerta física) es habitual entre la zona de estar y la zona de descanso en viviendas de familia extensa. El sistema permite dejarlo abierto durante la construcción y añadir la puerta en un momento posterior sin modificar la estructura del tabique.

PARTE 2 Carpintería

La carpintería son los elementos móviles (puertas y ventanas) que cierran los huecos tanto del cerramiento exterior como de las particiones interiores. En la construcción local de Guinea Ecuatorial, la carpintería suele fabricarse en taller de carpintería local antes de llevarse a obra, lo que simplifica el montaje y mejora la calidad del resultado.

El elemento clave que conecta la carpintería con la obra es el **premarco**: una subestructura de madera que se fija primero al hueco de obra y que recibe después la hoja de puerta o ventana. Esta separación entre premarco y hoja permite ajustar y corregir sin desmontar todo el conjunto.

PASO 1

1 • El premarco

¿Para qué sirve?

El premarco es el marco fijo que se instala en el hueco de obra antes de colgar la puerta o ventana. Cumple dos funciones: proteger el canto de los montantes de jamba y proporcionar una superficie plana, aplomada y escuadrada sobre la que fijar las bisagras y el cierre.

Sin premarco, las bisagras irían directamente sobre los montantes de jamba, que pueden tener irregularidades superficiales que impidan el correcto funcionamiento de la puerta.

Proceso

- 1 Se cortan las dos **jambas del premarco** (las piezas verticales) a la altura libre del hueco más 2–3 cm de tolerancia. Se cortan también el **cabecero** (la pieza horizontal superior) y el **umbral** si lo hay (en puertas exteriores puede no haberlo para facilitar el paso).
- 2 Se ensamblan las piezas del premarco en el suelo formando un rectángulo. Las esquinas se unen con dos clavos en diagonal o con un tornillo de 80 mm. Se comprueba la escuadra midiendo las dos diagonales: deben ser iguales.
- 3 Se introduce el premarco en el hueco de obra. Se comprueba con el nivel y la plomada que está vertical en las dos direcciones y que el cabecero está horizontal.
- 4 Se acuña el premarco contra los montantes de jamba con pequeñas cuñas de madera en los puntos necesarios para corregir las irregularidades. Las cuñas se dejan entre el premarco y el montante de jamba.
- 5 Una vez nivelado y aplomado, se clava o atornilla el premarco a los montantes de jamba a través de las cuñas. Al menos dos fijaciones por jamba, en el tercio superior e inferior.

PASO 2

2 • La puerta

¿Para qué sirve?

La puerta es la hoja móvil que cierra el hueco. En el contexto de Guinea Ecuatorial, la solución más accesible y habitual es una hoja fabricada con tablones de madera local unidos por travesaños transversales. Esta solución puede ejecutarla cualquier carpintero local sin herramientas especializadas.

Fabricación de la hoja

La hoja de puerta se fabrica en el taller antes de llevarla a obra. Las dimensiones deben dejar una **tolerancia de 3-5 mm** por cada lado respecto al hueco libre del premarco: la madera trabaja con la humedad y necesita espacio para moverse.

- 1** Se cortan los **tablones** a la altura de la hoja. El número de tablones depende del ancho disponible: se unen hasta cubrir el ancho previsto.
- 2** Se cortan los **travesaños** a la anchura de la hoja. Se colocan tres travesaños: uno en la parte superior, otro en la parte inferior y otro en el centro, formando una "Z" o una "H" según la disposición del diagonal de rigidización.
- 3** El **diagonal de rigidización** va desde la esquina inferior del lado de las bisagras hasta la esquina superior del lado del cierre. Esta disposición es la que da rigidez a la hoja e impide que se deforme con el tiempo. Si el diagonal va en sentido contrario, la hoja puede hundirse por el propio peso.
- 4** Los tablones se clavan a los travesaños con al menos dos clavos por punto de cruce. Los clavos se clavan en diagonal hacia el interior de la madera para que no aflojen con el tiempo.
- 5** Se cepilla el canto de la hoja para que quede liso y en escuadra. Se comprueba que la hoja entra en el hueco del premarco con la tolerancia prevista.

Colgado de la hoja

- 1 Se marcan las posiciones de las **bisagras** en la jamba del premarco: una en el tercio superior y otra en el tercio inferior de la hoja, a unos 20 cm del extremo. Si la puerta mide más de 2 metros, se añade una tercera bisagra en el centro.
- 2 Se practica el **mortajado**: un rebaje poco profundo en la jamba del premarco y en el canto de la hoja donde encajará cada ala de la bisagra. El mortajado hace que la bisagra quede enrasada y la hoja cierre sin holgura en el canto. Si no hay formón disponible, puede prescindirse del mortajado y fijar la bisagra sobre la superficie plana.
- 3 Se fija primero la bisagra al premarco. Después se apoya la hoja sobre cuñas que la elevan el espacio de tolerancia inferior, se alinea con el premarco y se fija la bisagra a la hoja.
- 4 Se comprueba el **batiente**: se abre y cierra la puerta varias veces y se observa si roza en algún punto. Si roza en la parte superior, la hoja se cepilla en ese punto. Si hay holgura excesiva en un lado y escasez en el otro, se ajusta la posición de una bisagra.
- 5 Se instala el **pestillo o pasador** en el canto opuesto al de las bisagras, a una altura cómoda (entre 90 y 110 cm desde el suelo).



SOBRE LA MADERA HÚMEDA

En Guinea Ecuatorial, la madera recién aserrada puede tener alta humedad interna. Una hoja fabricada con madera no estabilizada puede deformarse en las primeras semanas. Si es posible, se deja la madera secando en lugar cubierto durante al menos 2-4 semanas antes de fabricar la hoja.

PASO 3

3 • La ventana

¿Para qué sirve?

La ventana cierra el hueco del cerramiento exterior regulando la ventilación, la entrada de luz y la protección frente a insectos. En Guinea Ecuatorial, la ventilación cruzada es más importante que el aislamiento: una ventana que se puede abrir completamente tiene más valor que una que aísla bien pero ventila poco.

Formación del hueco de ventana en el cerramiento exterior

El hueco de ventana se forma durante la fase de cerramiento (Paso 7 de la sección 02), interrumpiendo las tablas horizontales entre dos montantes de jamba y colocando los listones de dintel y umbral. Si el hueco no se formó en esa fase, puede practicarse posteriormente cortando las tablas con sierra y añadiendo los montantes y listones necesarios.

El premarco de ventana se instala de la misma manera que el de puerta (Paso 1 de esta sección), con la diferencia de que lleva las cuatro piezas completas: las dos jambas, el cabecero y el umbral.

Soluciones de hoja según disponibilidad

Opción A: Hoja abatible de madera *(recomendada si hay carpintero disponible)*

Se fabrica igual que una hoja de puerta pequeña, con tableros y travesaños. Se cuelga con dos bisagras en la jamba superior (abriendo hacia arriba) o en una jamba lateral (abriendo hacia el interior). La apertura hacia el interior protege la hoja de la lluvia cuando está abierta. Se fija en posición abierta con un gancho o un pasador sencillo.

Opción B: Lamas fijas de madera *(solución más sencilla, sin partes móviles)*

Se fijan listones de madera inclinados en el hueco, paralelos entre sí, a modo de persiana fija. El ángulo de inclinación (entre 30° y 45° respecto a la horizontal) permite la entrada de aire pero impide la entrada directa de lluvia horizontal. No ofrece privacidad visual completa, pero ventila de forma permanente sin necesidad de mantenimiento.

Opción C: Bastidor con mosquitera *(si la mosquitera está disponible localmente)*

Se fabrica un bastidor de madera liviana del tamaño del hueco interior del premarco y se tensa la mosquitera sobre él, fijándola con listones finos que la sujetan perimetralmente. El bastidor puede ser fijo (clavado al premarco) o desmontable, fijado con ganchos para poder retirarlo si es necesario.

4 • Protección frente a la lluvia

¿Para qué sirve?

En Guinea Ecuatorial, las lluvias son torrenciales y frecuentemente laterales por el efecto del viento. Los huecos del cerramiento exterior (puertas y ventanas) son los puntos más vulnerables frente a la entrada de agua. Este paso recoge las medidas mínimas para proteger esos huecos sin necesidad de sellantes ni materiales industriales.

El alféizar con goterón

El alféizar es la pieza horizontal que remata la parte inferior de la ventana por el exterior. Su función es desviar el agua de lluvia que cae sobre la fachada hacia el exterior antes de que llegue a la junta entre la ventana y el cerramiento.

Para que funcione correctamente, el alféizar necesita un **goterón**: una pequeña ranura o resalte en la cara inferior de la pieza que interrumpe el recorrido del agua e impide que llegue a la pared por capilaridad.

El alféizar puede ejecutarse de dos maneras según los materiales disponibles:

- **Madera:** se coloca una pieza de madera densa con al menos 2–3 cm de vuelo hacia el exterior respecto al plano de la fachada. El goterón se practica con un formón: una ranura de 5–8 mm en la cara inferior, a 1–2 cm del borde exterior. La madera del alféizar debe recibir tratamiento con aceite o alquitrán para protegerla de la exposición directa al agua.
- **Chapa de zinc doblada:** se corta un trozo de chapa y se dobla formando un ángulo que cubre el umbral y vuela hacia el exterior. El borde inferior de la chapa actúa como goterón natural. Es la solución más duradera y requiere menos mantenimiento que la madera.

Protección del dintel

El dintel es la parte superior del hueco, donde el agua puede colarse entre el cerramiento y el premarco si la junta no está bien resuelta. La protección mínima consiste en colocar una pequeña pieza de chapa o madera inclinada sobre el cabecero del premarco, de modo que el agua resbale hacia la fachada en lugar de hacia la junta.

Encuentro entre carpintería y cerramiento

La junta perimetral entre el premarco y las tablas de cerramiento es una vía de entrada de agua, insectos y viento si queda abierta. Se cierra con un **listón de tapajuntas**: una pieza fina de madera (1–2 cm de grosor, 4–6 cm de ancho) que se clava sobre la junta por el exterior, solapando parte del premarco y parte de las tablas de cerramiento. El tapajuntas no sella herméticamente la junta (la madera necesita respirar), pero impide la entrada directa de agua y fauna.



No se usan sellantes de silicona ni espumas expansivas en estos encuentros. Estos materiales no son adecuados en clima ecuatorial: la expansión y contracción de la madera con la humedad rompe el sellante en pocas semanas, y la junta queda peor que si no se hubiera sellado. El tapajuntas de madera trabaja con la misma dilatación que el cerramiento y no genera ese problema.

CONTEXTO LOCAL

Consejos específicos para Guinea Ecuatorial

1 La humedad como factor principal de diseño de carpintería

La madera en Guinea Ecuatorial trabaja mucho con la humedad: se dilata en la estación lluviosa y se contrae en la seca. Las puertas fabricadas sin tolerancia suficiente se atascan en la estación lluviosa. La tolerancia mínima de 3–5 mm por lado no es opcional: es la que permite que la puerta funcione durante todo el año.

2 Particiones y ventilación cruzada

Una partición que llega hasta la cubierta y no tiene ventana ni hueco de ventilación puede bloquear la ventilación cruzada de la vivienda. Esto aumenta la temperatura y la humedad interior. Si la distribución lo permite, las particiones se rematan a 2 metros de altura y dejan libre la zona superior. En viviendas con falso techo, esta solución no es posible: en ese caso, se prevé al menos un hueco de ventilación en la parte alta de cada partición.

3 Puertas exteriores: sentido de apertura

Las puertas exteriores abren siempre hacia el interior de la vivienda. Una puerta que abre hacia el exterior puede quedar bloqueada por el barro o la vegetación después de una lluvia intensa. Además, la hoja queda más protegida de la lluvia cuando está abierta.

4 El tapajuntas como primera línea de mantenimiento

El tapajuntas de madera es la pieza que más se deteriora con el tiempo en la carpintería. Una revisión anual permite detectar piezas sueltas o con pudrición incipiente y sustituirlas antes de que el agua entre en la junta.

5 Fabricación de carpintería en taller local

En la región de Bata y en los municipios del interior existen carpinteros locales con experiencia en fabricación de puertas y ventanas sencillas. La prefabricación en taller mejora la calidad del resultado y libera tiempo de obra para otras tareas. Se recomienda encargar la carpintería con suficiente antelación.

6 Lamas fijas como solución de bajo mantenimiento

Las lamas fijas de madera son la solución de ventana con menor mantenimiento y mayor durabilidad en este contexto. No tienen partes móviles que puedan desajustarse ni mosquitera que se deteriore. Su único inconveniente es que no permiten regular la ventilación: si se quiere reducir el paso de aire en la estación seca, se necesita una hoja abatible. Para estancias de uso frecuente (dormitorios, zona de estar), las lamas fijas combinadas con una mosquitera de bastidor desmontable es la solución más equilibrada.

7 Termitas en la carpintería

Las puertas y ventanas fabricadas con madera de baja densidad pueden ser atacadas por termitas, especialmente en la zona inferior, más próxima al suelo. Se recomienda usar madera de alta densidad para los travesaños inferiores de las hojas de puerta y aplicar tratamiento preventivo en esa zona. La inspección periódica del estado de la carpintería debe incluir la comprobación de la zona baja de todas las hojas.

RESUMEN

Comprobaciones antes de avanzar

Antes de dar la vivienda por terminada, verificar que se han completado correctamente estos puntos:

- ☐ Las particiones interiores no están en contacto con ninguna correa o viga de cubierta de forma que transmitan cargas verticales.
- ☐ Las soleras de arranque de las particiones están bien clavadas al suelo y no presentan movimiento.
- ☐ Todos los montantes de las particiones están aplomados en las dos direcciones.
- ☐ Las tablas de cerramiento de las particiones están bien clavadas y no presentan holgura visible.
- ☐ Todos los huecos de paso tienen dintel horizontal colocado.
- ☐ Todos los premarcos están aplomados y escuadrados, sin deformación.
- ☐ Todas las hojas de puerta tienen la tolerancia suficiente y abren y cierran sin rozar.
- ☐ Las bisagras están bien fijadas y no presentan juego.
- ☐ Las hojas de puerta tienen el diagonal de rigidización en la dirección correcta: desde la esquina inferior del lado de las bisagras hasta la esquina superior del lado del cierre.
- ☐ Todas las ventanas tienen premarco instalado y la solución de hoja elegida correctamente fijada.
- ☐ Los alféizares de ventana tienen goterón y vuelo suficiente hacia el exterior.
- ☐ Los dinteles de puertas y ventanas exteriores tienen protección frente a la entrada de agua.
- ☐ Los tapajuntas perimetrales están colocados en todas las carpinterías exteriores.